UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MÉTODOS APLICADOS II

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
29 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Soluções por Séries de Potências **3**

2 Séries de Fourier **6**

3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares **9**

4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas **9**

5 Transformadas Integrais **9**

1 Soluções por Séries de Potências

Nota. (fatos importantes sobre séries de potências)

- **Definição.** Uma série de potências centrada em $x-a$ é uma série infinita da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots \tag{1}$$

- **Convergência.** Uma série de potências é convergente no ponto $x = x_0$ se a sua sequência de somas parciais $\{S_N(x)\}$ converge para um número real para $N \to \infty$, ou seja, $\lim_{N\to\infty} S_N(x_0) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} c_n(x-a)^n$ existe. Se o limite não existe, a série diverge em x_0.

- **Intervalo de convergência.** O conjunto de todos os pontos x para os quais a série de potências converge é chamado de intervalo de convergência. O centro do intervalo de convergência é o centro a da série de potências.

- **Raio de convergência.** O raio R do intervalo de convergência de uma série de potências é chamado de raio de convergência. Se a série converge para todo x, então $R = \infty$. Se $R >$, então a série converge para $|x-a| < R$ e diverge para $|x-a| > R$. Se $R = 0$, então a série converge somente em $x = a$. Uma série de potências pode ou não convergir nos pontos finais do intervalo de convergência.

- **Convergência absoluta.** Dentro de seu intervalo de convergência, uma série de potências converge absolutamente, ou seja, a série $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(x-a)^n|$ também converge para todo $x \in (a-R, a+R)$.

- **Teste da razão.** A convergência de uma série de potências pode ser determinada pelo teste da razão. Suponha que $c_n \neq 0$ para todo n em $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$, e que

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n(x-a)^n} \right| = |x-a| \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L. \tag{2}$$

  Se $L < 1$, a série converge absolutamente; se $L > 1$, a série diverge; se $L = 1$, o teste é inconclusivo. O teste da razão é sempre inconclusivo nos pontos $x = a \pm R$.

- **Uma série de potências define uma função.** Uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ define uma função f por $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ para todo x no intervalo de convergência. Se o raio de convergência é $R > 0$ ou $R = \infty$, então f é contínua, diferenciável e integrável nos intervalos $(a-R, a+R)$ ou $(-\infty, \infty)$, respectivamente. Além disso, f pode ser diferenciada e integrada termo a termo. Convergência em um ponto final do intervalo pode ser perdida após a diferenciação ou integração. Se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

  é uma série de potências em x, então suas primeiras duas derivadas são $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$ e $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$.

- **Identidade.** Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = 0$ para todo x em um intervalo, então $c_n = 0$ para todo n.

- **Analítica em um ponto.** Uma função f é dita analítica em um ponto $x = a$ se existe uma série de potências centrada em $x - a$ que converge para $f(x)$ em algum intervalo $(a - R, a + R)$, onde $R > 0$.

- **Aritmética de séries de potências.** Séries de potências podem ser combinadas pelas operações de soma, multiplicação e divisão. Os procedimentos são semelhantes aos usados para polinômios.

Definição 1.1. Um ponto $x = x_0$ é chamado de *ponto ordinário* da equação diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \tag{3}$$

se ambos os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ na forma padrão

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{4}$$

são analíticos em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular*.

Teorema 1.1. *(existência de soluções por séries de potências) Se x_0 é ponto ordinário da equação* (3)*, então podemos encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de séries de potências centradas em x_0, ou seja,*

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n.$$

Uma solução de série de potência converge pelo menos no intervalo $|x - x_0| < R$, onde R é a distância do ponto x_0 ao ponto singular mais próximo, ou também a cota inferior *do raio de convergência.*

Definição 1.2. Uma ponto singular $x = x_0$ é chamado de *ponto singular regular* da equação (3) se as funções $p(x) = (x - x_0)P(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2Q(x)$ são analíticas em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular irregular*.

Teorema 1.2. *(teorema de Frobenius) Se x_0 é ponto singular regular da equação* (3)*, então existe pelo menos uma solução da forma*

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^{n+r}, \tag{5}$$

onde r é a raiz de uma equação indicial associada. A série converge pelo menos em algum intervalo $0 < x - x_0 < R$.

Nota. Suponha que $x = 0$ é ponto singular regular da equação (3) e que as raízes r_1 e r_2 da equação indicial associada satisfaçam $r_1 \geq r_2$. Então:

- Se $r_1 - r_2$ não é inteiro positivo, então existem duas soluções linearmente independentes da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n, \quad d_0 \neq 0. \tag{6}$$

- Se $r_1 = r_2$, então as soluções são da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = y_1 \ln|x| + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n, \quad d_0 \neq 0. \tag{7}$$

- Se $r_1 - r_2 = N$, onde N é um inteiro positivo, então existem soluções da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = C y_1 \ln|x| + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n, \quad d_0 \neq 0, \tag{8}$$

  onde C é uma constante que pode ser zero.

Definição 1.3. Assuma que $\nu \geq 0$. Então,

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \tag{9}$$

é chamada de *equação de Bessel de ordem ν.*

Resultado 1.3. *A solução geral da equação de Bessel de ordem ν é dada por*

$$y = c_1 J_\nu(x) + c_2 J_{-\nu}(x), \quad \nu \notin \mathbb{Z}, \tag{10}$$

onde $J_\nu(x)$ é a função de Bessel de primeira espécie e ordem ν, definida por

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}, \tag{11}$$

que converge no intervalo $(0, \infty)$. O termo $\Gamma(n+\nu+1)$ é a função gama, também conhecida como fatorial generalizado, definida por $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$ para $x > 0$ e satisfaz a propriedade $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Resultado 1.4. *Para todo valor de ν, a solução geral de (9) pode ser escrita como*

$$y = c_1 J_\nu(x) + c_2 Y_\nu(x), \tag{12}$$

onde $Y_\nu(x)$ é a função de Bessel de segunda espécie e ordem ν, definida por

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x)\cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}, \tag{13}$$

que também converge no intervalo $(0, \infty)$.

Proposição 1.5. *(algumas propriedades das funções de Bessel) Para funções de Bessel de ordem m, $m = 0, 1, 2, \ldots$, temos as seguintes propriedades:*

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x), \qquad J_m(-x) = (-1)^m J_m(x),$$

$$J_m(0) = \begin{cases} 0, & m > 0 \\ 1, & m = 0 \end{cases}, \qquad \lim_{x \to 0^+} Y_m(x) = -\infty$$

Definição 1.4. Considerando n um inteiro não-negativo, temos

$$(1 - x^2) y'' - 2xy' + n(n+1) y = 0 \tag{14}$$

que é chamada de *equação de Legendre de ordem n.*

Resultado 1.6. *Os polinômios de Legendre $P_n(x)$ são soluções particulares da equação de Legendre de ordem n, dadas por*

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \qquad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \qquad P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

A fórmula de Rodrigues, que gera os polinômios de Legendre, é dada por

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{15}$$

Proposição 1.7. *(algumas propriedades dos polinômios de Legendre)*

$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x), \qquad P_n(1) = 1, \qquad P_n(-1) = (-1)^n,$$
$$P_n(0) = 0, \quad n \text{ ímpar}, \qquad P_n'(0) = 0, \quad n \text{ par}$$

Resultado 1.8. *(relação de recorrência dos polinômios de Legendre)*

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{16}$$

2 Séries de Fourier

Definição 2.1. O *produto interno* de duas funções f_1 e f_2 em um intervalo $[a, b]$ é o número

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\, dx. \tag{17}$$

Definição 2.2. Duas funções f_1 e f_2 são ditas *ortogonais* em $[a, b]$ se

$$\langle f_1, f_2 \rangle = 0. \tag{18}$$

Definição 2.3. Um conjunto de funções reais $\{\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal* em $[a, b]$ se

$$\langle \phi_m, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{19}$$

Definição 2.4. A *norma quadrada* de uma função ϕ_n é $\|\phi_n\|^2 = \langle \phi_n, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_n(x)^2\, dx$, e a *norma* é dada por $\|\phi_n\| = \sqrt{\langle \phi_n, \phi_n \rangle} = \sqrt{\int_a^b \phi_n(x)^2\, dx}$. Se $\|\phi_n\| = 1$, então $\{\phi_n\}$ é um conjunto *ortonormal* no intervalo $[a, b]$.

Definição 2.5. Um conjunto de funções reais $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal com respeito a uma função peso* $w(x)$ em $[a, b]$ se

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{20}$$

A série

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(x)\,, \quad c_n = \frac{\int_a^b f(x)w(x)\phi_n(x)\, dx}{\|\phi_n(x)\|^2}. \tag{21}$$

é chamada de *série de Fourier generalizada* de f.

Definição 2.6. A *série de Fourier* de uma função f definida no intervalo $(-p, p)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{p} + b_n \sin \frac{n\pi x}{p} \right), \tag{22}$$

onde os coeficientes a_n e b_n são dados por

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x)\, dx, \tag{23}$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x) \cos \frac{n\pi x}{p}\, dx, \tag{24}$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x) \sin \frac{n\pi x}{p}\, dx. \tag{25}$$

Definição 2.7. Uma função f é dita *contínua por partes* em um intervalo $[a, b]$ se existe um número finito de pontos de descontinuidade $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ em $[a, b]$ e f é contínua em cada subintervalo (x_k, x_{k+1}) para $k = 0, 1, \ldots, n$. Consequentemente,

- Os limites laterais $f(x+)$ e $f(x-)$ existem para todo $x \in (a, b)$.
- Os limites laterais $f(a+)$ e $f(b-)$ existem, mas não é necessário que f seja contínua ou mesmo definida em a ou em b

Teorema 2.1. *(condições para convergência) Sejam f e f' contínuas por partes em $[-p, p]$. Então para todo $x \in (-p, p)$, a série de Fourier de f converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a série de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}, \tag{26}$$

onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de f em x, respectivamente.

Teorema 2.2. *(propriedades de funções pares/ímpares)*

(a) O produto de duas funções pares é par.

(b) O produto de duas funções ímpares é par.

(c) O produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar.

(d) A soma (diferença) de duas funções pares é par.

(e) A soma (diferença) de duas funções ímpares é ímpar.

(f) Se f é par, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.

(g) Se f é ímpar, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

Definição 2.8. (séries de Fourier para funções pares/ímpares)

(i) A série de Fourier de uma função par f definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em cossenos**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{27}$$

onde

$$a_0 = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\,dx, \tag{28}$$

$$a_n = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{29}$$

(ii) A série de Fourier de uma função ímpar f definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em senos**

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{30}$$

onde

$$b_n = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{31}$$

Nota. (revisão de EDOs)

Equação de coeficientes constantes	**Soluções gerais**
$y' + \alpha y = 0$	$y = ce^{-\alpha x}$
$y'' + \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$	$y = c_1 \cos(\alpha x) + c_2 \sin(\alpha x)$
$y'' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$	$\begin{cases} y = c_1 e^{-\alpha x} + c_2 e^{\alpha x} \\ y = c_1 \cosh(\alpha x) + c_2 \sinh(\alpha x) \end{cases}$

Equação de Cauchy-Euler	**Soluções gerais,** $x > 0$
$x^2 y'' + xy' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha \geq 0$	$\begin{cases} y = c_1 x^{-\alpha} + c_2 x^{\alpha}, & \alpha > 0 \\ y = c_1 + c_2 \ln(x), & \alpha = 0 \end{cases}$

Equação paramétrica de Bessel $\nu > 0$	**Solução geral,** $x > 0$
$x^2 y'' + xy' + \alpha^2 x^2 y = 0$	$y = c_1 J_0(\alpha x) + c_2 Y_0(\alpha x)$

Equação de Legendre $n = 0, 1, 2, \ldots$	**Soluções particulares são polinômios**
$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$	$\begin{cases} y = P_0(x) = 1, \\ y = P_1(x) = x, \\ y = P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \ldots \end{cases}$

Definição 2.9. Sejam p, q, r e r' funções reais contínuas em um intervalo $[a, b]$, e seja $r(x) > 0$ e $p(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$. O problema de valor de contorno

$$\frac{d}{dx}\left[r(x)\frac{dy}{dx}\right] + q(x)y + \lambda p(x)y = 0, \quad a < x < b, \tag{32}$$

sujeito às condições de contorno lineares e homogêneas

$$A_1 y(a) + A_2 y'(a) = 0, \tag{33}$$
$$B_1 y(b) + B_2 y'(b) = 0, \tag{34}$$

onde A_1, A_2, B_1 e B_2 são constantes tais que $A_1^2 + A_2^2 \neq 0$ e $B_1^2 + B_2^2 \neq 0$, é chamado de *problema de Sturm-Liouville regular*. Os valores de λ para os quais existem soluções não-triviais são chamados de *autovalores*, e as soluções correspondentes são chamadas de *autovetores*.

Teorema 2.3. *(algumas propriedades do problema de Sturm-Liouville regular)*

(a) Existe um número infinito de autovalores reais que podem ser ordenados em uma sequência crescente $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \ldots$ *tal que* $\lim_{n\to\infty} \lambda_n = +\infty$.

(b) A cada autovalor λ_n *corresponde um único autovetor* $y_n(x)$*, a menos de um fator multiplicativo constante.*

(c) Autovetores correspondentes a autovalores distintos são linearmente independentes.

(d) O conjunto de autovetores correspondente ao conjunto de autovalores é ortogonal com respeito à função peso $p(x)$ *no intervalo* $[a, b]$.

3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares

4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas

5 Transformadas Integrais

Definição 5.1. A *integral de Fourier* de uma função f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\alpha)\cos(\alpha x) + B(\alpha)\sin(\alpha x)]\, d\alpha, \tag{35}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos(\alpha x)\, dx, \tag{36}$$

$$B(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{37}$$

Teorema 5.1. *(condições para convergência da integral de Fourier) Seja f e f' contínuas por partes em todo intervalo finito e seja f absolutamente integrável em $(-\infty, \infty)$. Então, a integral de Fourier de f converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a integral de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}, \tag{38}$$

onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de f em x, respectivamente.

Definição 5.2. (integrais de Fourier em senos e cossenos)

(i) A integral de Fourier de uma função par f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em cossenos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty A(\alpha)\cos(\alpha x)\, d\alpha, \tag{39}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\cos(\alpha x)\, dx. \tag{40}$$

(ii) A integral de Fourier de uma função ímpar f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em senos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B(\alpha)\sin(\alpha x)\, d\alpha, \tag{41}$$

onde

$$B(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{42}$$

Definição 5.3. (pares de transformadas de Fourier)

(i) Transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\alpha x}\, dx = F(\alpha). \tag{43}$$

(ii) Transformada inversa de Fourier:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\alpha)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha)e^{i\alpha x}\,d\alpha = f(x). \tag{44}$$

(iii) Transformada de Fourier em senos:

$$\mathcal{F}_s\{f(x)\} = \int_0^{\infty} f(x)\sin(\alpha x)\,dx = F_s(\alpha). \tag{45}$$

(iv) Transformada inversa de Fourier em senos:

$$\mathcal{F}_s^{-1}\{F_s(\alpha)\} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} F_s(\alpha)\sin(\alpha x)\,d\alpha = f(x). \tag{46}$$

(v) Transformada de Fourier em cossenos:

$$\mathcal{F}_c\{f(x)\} = \int_0^{\infty} f(x)\cos(\alpha x)\,dx = F_c(\alpha). \tag{47}$$

(vi) Transformada inversa de Fourier em cossenos:

$$\mathcal{F}_c^{-1}\{F_c(\alpha)\} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} F_c(\alpha)\cos(\alpha x)\,d\alpha = f(x). \tag{48}$$